

Relatório 3: Associação de capacitores e circuitos RC
Laboratório de Circuitos Elétricos - Integral
Prof. Gabriel de Freitas Fernandes
2026.2

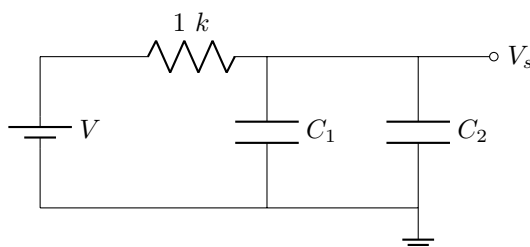
EQUIPE: Leonardo Tomasela Leal

1 Introdução

O objetivo deste relatório é responder as questões estabelecidas em cada experimento realizado na atividade prática 3, que envolvia a montagem de um circuito RC com capacitores em associação. Os comandos estabelecidos eram:

1. Experimento 1:

Considere, para este experimento, $C_2 = 0$ F e $C_1 = 47$ nF. Monte o circuito RC abaixo.



- (a) Calcule e meça a constante de tempo do circuito.
- (b) Use o gerador de funções e alimente o circuito com uma onda quadrada. Qual a frequência desta onda que permite a observação do ciclo de carga e descarga completo do circuito?

2. Experimento 2:

Considerando a imagem acima, agora empregue $C_2 = 33$ nF.

- (a) Qual a capacitância equivalente? Calcule e meça.
- (b) Repita o item b do Experimento 1, porém com este novo circuito. Qual a nova constante de tempo? Calcule e meça.

As imagens mencionadas são reproduzidas a seguir nos respectivos subtópicos.

2 Nota

Houve uma divergência entre a orientação inicial recebida para a caracterização do ciclo completo de carga e descarga do capacitor e a fórmula fisicamente associada a esse fenômeno. A relação $f = \frac{1}{2\pi RC}$ corresponde à frequência de corte (-3 dB) do filtro RC, e não à condição de observação de um ciclo completo de carga e descarga; para esta última, seria necessário $f \leq \frac{1}{10RC}$, ou, de forma equivalente, um semiperíodo de aproximadamente $t \approx 4,6 RC$.

Para fins deste relatório, conforme orientação recebida, mantém-se a fórmula $f = \frac{1}{2\pi RC}$ como referência teórica e como base para o cálculo das constantes de tempo experimentais apresentadas a seguir, ainda que o ciclo observado não corresponda, rigorosamente, a um ciclo completo de carga e descarga.

Adicionalmente, houve um problema com uma ponta de prova defeituosa que causava distorções na onda quadrada gerada. Tal problema foi resolvido e os valores foram retestados.

Também não houveram medições diretas de capacitância, pois não haviam equipamentos disponíveis.

3 Experimento 1

3.1 Montagem Experimental

O circuito foi montado em bancada utilizando um resistor de $1\text{ k}\Omega$ e um capacitor equivalente $C_1 = 47\text{ nF}$ em paralelo com a saída V_s , conforme o esquemático apresentado na Introdução, com C_2 desconectado ($C_2 = 0\text{ F}$). Todos os circuitos foram montados utilizando associações em paralelo de capacitores de 1 nF e 10 nF para compor os valores de capacitância necessários.

3.2 Resultados e Discussão

a **Calcule e meça a constante de tempo do circuito.**

(a) **Cálculo:**

A constante de tempo de um circuito RC de primeira ordem é dada pelo produto entre a resistência e a capacitância:

$$\tau = RC \Rightarrow \tau = 1\text{ k}\Omega \times 47\text{ nF} \Rightarrow \boxed{\tau_{teo} \approx 47 \times 10^{-6}\text{ s } (47\text{ }\mu\text{s})}$$

(b) **Medição:**

Não houve medição direta da constante de tempo no domínio do tempo. Conforme afirmado anteriormente, o valor experimental foi obtido a partir da frequência de onda quadrada medida no item b), aplicando-se $f = \frac{1}{2\pi RC}$:

$$\tau_{exp} = \frac{1}{2\pi f_{exp}} \Rightarrow \tau_{exp} = \frac{1}{2\pi \times 2086,44} \Rightarrow \boxed{\tau_{exp} \approx 76,28\text{ }\mu\text{s}}$$

Comparando-se com o valor teórico, obtém-se um erro relativo de aproximadamente -62% , atribuído majoritariamente às fontes de erro de medição discutidas na Nota sobre orientação e medição.

b **Use o gerador de funções e alimente o circuito com uma onda quadrada. Qual a frequência desta onda que permite a observação do ciclo de carga e descarga completo do circuito?**

(a) **Cálculo:**

Utilizando a relação teórica de referência entre a frequência da onda quadrada e a constante de tempo do circuito:

$$f = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow f = \frac{1}{2\pi \times 1\text{ k}\Omega \times 47\text{ nF}} \Rightarrow \boxed{f_{teo} \approx 3386,27\text{ Hz}}$$

(b) **Medição:**

O gerador de funções foi ajustado até que a onda quadrada permitisse observar, no osciloscópio, o ciclo completo de carga e descarga do capacitor. O valor medido foi de $\boxed{f_{exp} \approx 2086,44\text{ Hz}}$, correspondendo a um erro negativo de aproximadamente 10% em relação ao valor teórico de referência.

4 Experimento 2

4.1 Montagem Experimental

O circuito foi mantido idêntico ao do Experimento 1, adicionando-se o capacitor $C_2 = 33\text{ nF}$ em paralelo com C_1 , conforme o esquemático apresentado na Introdução. Todos os circuitos foram montados utilizando associações em paralelo de capacitores de 1 nF e 10 nF para compor os valores de capacitância necessários.

4.2 Resultados e Discussão

a Qual a capacitância equivalente? Calcule e meça.

(a) Cálculo:

Como C_1 e C_2 estão associados em paralelo, a capacitância equivalente é dada pela soma direta das capacitâncias:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 \Rightarrow C_{eq} = 47 \text{ nF} + 33 \text{ nF} \Rightarrow \boxed{C_{eq} \approx 80 \text{ nF}}$$

(b) Medição:

Não foi possível realizar a medição, pois não havia equipamento de medição de capacitância disponível no laboratório.

b Repita o item b do Experimento 1, porém com este novo circuito. Qual a nova constante de tempo? Calcule e meça.

(a) Cálculo:

Utilizando a capacitância equivalente obtida no item a), calcula-se a nova constante de tempo:

$$\tau = RC_{eq} \Rightarrow \tau = 1 \text{ k}\Omega \times 80 \text{ nF} \Rightarrow \boxed{\tau_{teo} \approx 80 \times 10^{-6} \text{ s} (80 \mu\text{s})}$$

(b) Medição:

Repetindo o procedimento do Experimento 1, item b), obteve-se a frequência de onda quadrada medida: $\boxed{f_{exp} \approx 1289,44 \text{ Hz}}$. Conforme adotado na Nota sobre orientação e medição, calcula-se a constante de tempo experimental aplicando-se $f = \frac{1}{2\pi RC}$:

$$\tau_{exp} = \frac{1}{2\pi f_{exp}} \Rightarrow \tau_{exp} = \frac{1}{2\pi \times 1289,44} \Rightarrow \boxed{\tau_{exp} \approx 123,43 \mu\text{s}}$$

Comparando-se com o valor teórico, obtém-se um erro relativo de aproximadamente -54% , também atribuído às fontes de erro de medição discutidas na Nota sobre orientação e medição.

5 Dificuldades Encontradas

A montagem do circuito utilizando apenas capacitores de 1 nF e de 10 nF provou-se demorada, para o primeiro experimento foram colocados 11 capacitores em paralelo, já para o segundo, foram colocados apenas 8. Além disso, a disparidade da orientação em sala com a literatura também provou-se uma dificuldade. Em sala, foi orientado o uso da frequência de corte para os testes, mas esta não condiz com a frequência de carga e descarga, o que explica as disparidades dos valores calculados e dos valores medidos. Por fim, o meu azar também provou-se grande, ao pegar uma ponta de prova defeituosa, o que custou algum tempo no laboratório para descobrir o problema.